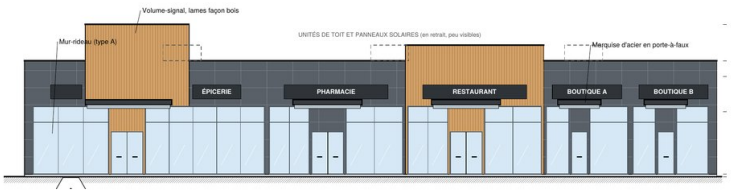
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · DÉFIS

Centre Commercial

Dossier 4 · Lecture de plans et mesure à l'échelle



51	11	3
questions	pages	parties

Avant de commencer

Trois défis à relever : éclair (réponses rapides), observation (images tirées des plans) et réflexion (calculs et pièges).

Prends ton temps : aucune étiquette ne t'aide.

Pour les mesures, c'est à toi de trouver la bonne feuille et de lire son échelle dans le cartouche. Utilise ton échelimètre métrique, imprime le dossier à 100 % (papier 11 × 17 po) et vérifie le trait de 100 mm au bas de chaque feuille.

Matériel : échelimètre métrique, crayon, gomme et calculatrice.

Contenu

1 Défi éclair — p. 2 · 25 questions
2 Défi observation — p. 5 · 6 questions
3 Défi réflexion — p. 8 · 20 questions

NOM _____ GROUPE _____

DATE _____

Défi 1 · Défi éclair

25 questions

Réponds vite : une seule bonne réponse par question.

1 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

.....

2 **Quel est le plus petit local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

.....

3 **Combien de toilettes (wc) y a-t-il dans le bâtiment ?**

.....

4 **Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?**

- ☐ A) Boutique A (104)
- ☐ B) Salle électrique (109)
- ☐ C) Déchets et recyclage (113)
- ☐ D) Salle mécanique (108)

5 **Combien de niveaux (sous-sol compris) compte le bâtiment ?**

- ☐ A) 2
- ☐ B) 4
- ☐ C) 1
- ☐ D) 3

6 **Sur quelle feuille trouve-t-on l'analyse du code de construction ?**

- ☐ A) A-001
- ☐ B) A-002
- ☐ C) A-201
- ☐ D) A-401

7 **Sur quelle feuille trouve-t-on les détails types de construction ?**

- ☐ A) A-002
- ☐ B) A-100
- ☐ C) A-401
- ☐ D) A-501

8 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

- ☐ A) 18 500 mm
- ☐ B) 16 500 mm
- ☐ C) 18 000 mm
- ☐ D) 17 500 mm

9 **La largeur hors tout du bâtiment est supérieure à 38 000 mm.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

10 **Le bâtiment compte 1 niveau(x), sous-sol compris.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

11 **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site.**

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

12 **Comment vérifie-t-on l'étanchéité d'un raccord de gaz?**

.....

13 **Quelle longueur minimale a le piège à sédiments, et à quelle distance maximale de l'appareil doit être le robinet à gaz?**

.....

14 **Pourquoi place-t-on une union au-dessus du clapet de la pompe de puisard?**

.....

15 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

.....

16 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 110 « Toilettes hommes », entre les faces intérieures des murs.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

17 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur du local 113 « Déchets et recyclage ».**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

18 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

19 **Plan du rez-de-chaussée — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

20 **Coupe transversale — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

21 **Plan d'implantation — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

22 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure l'épaisseur du mur de fondation.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

23 **Gros plans de plomberie et de chauffage — Mesure la profondeur de la fosse sous le dessus de la dalle.**

Sur le papier : _____ mm Dimension réelle : _____ mm

24 **Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:200. Quelle est sa longueur réelle ?**

- ☐ A) 12 000 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 12 500 mm
- ☐ D) 24 000 mm

25 **Sur un plan à l'échelle 1:200 une ligne de 12 mm représente 2 400 mm dans la réalité.**

☐ Vrai ☐ Faux

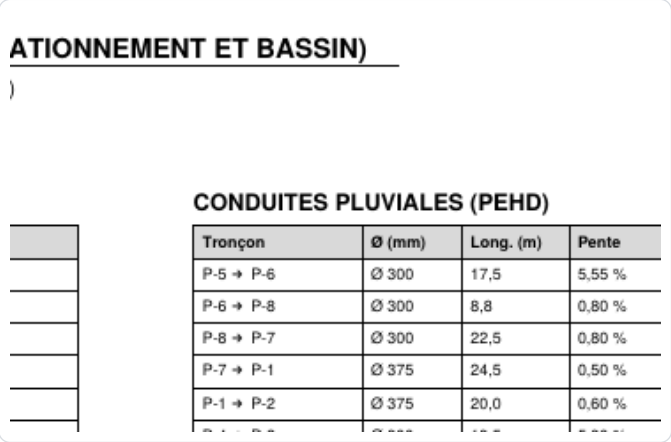
Si faux, correction : _____

Défi 2 · Défi observation

6 questions

Regarde les images et les feuilles du dossier de près.

26 **Zoom mystère : cet extrait vient de quelle feuille du dossier ?**



ATIONNEMENT ET BASSIN)

)

CONDUITES PLUVIALES (PEHD)

	Tronçon	Ø (mm)	Long. (m)	Pente
	P-5 → P-6	Ø 300	17,5	5,55 %
	P-6 → P-8	Ø 300	8,8	0,80 %
	P-8 → P-7	Ø 300	22,5	0,80 %
	P-7 → P-1	Ø 375	24,5	0,50 %
	P-1 → P-2	Ø 375	20,0	0,60 %

Zoom mystère : un bout de plan agrandi

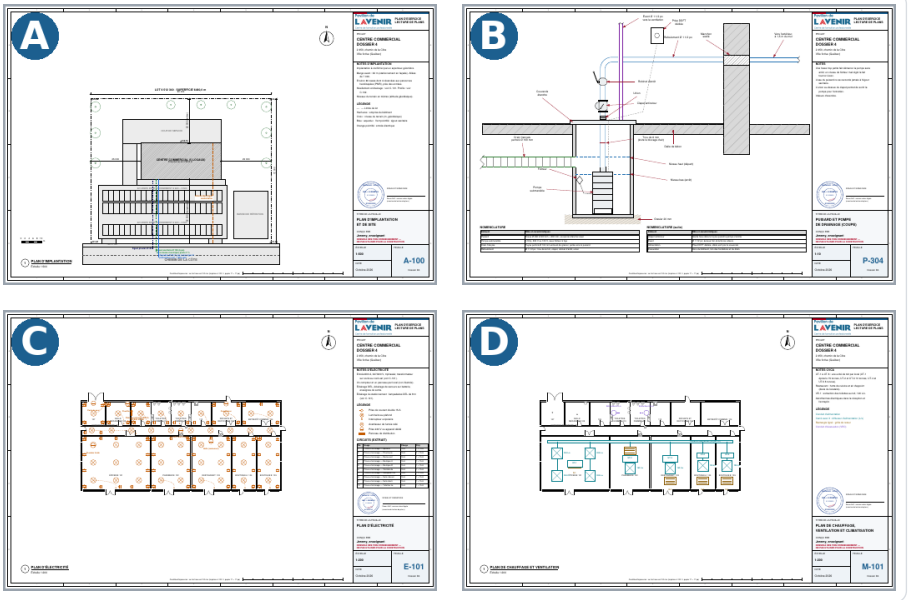
☐ A) M-101 · Plan de chauffage, ventilation et climatisation

☐ B) A-401 · Tableau des locaux et des finis

☐ C) P-101 · Plan de plomberie rez-de-chaussée

☐ D) C-102 · Profils de terrain et réseau pluvial

27 **Quelle feuille est « Plan d'implantation et de site » ?**



Quatre feuilles du dossier (réduites)

- ☐ A) A
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) D

28 **Selon ce tableau, quel fini de plancher est prévu pour le local 101 « Épicerie » ?**

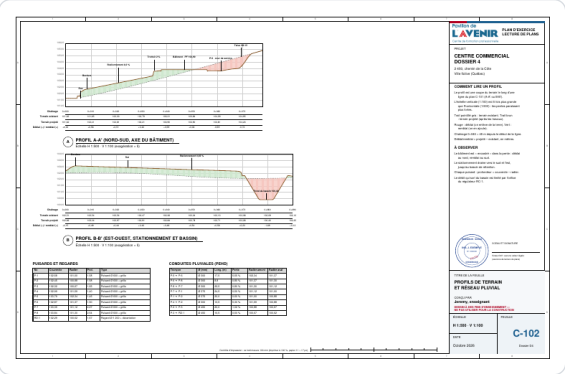
TABLEAU DES LOCAUX ET DES FINIS

Niveau	No	Local	m	Plancher	Murs
—	101	Épicerie	144,3	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	102	Pharmacie	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex
—	103	Restaurant	82,8	Béton poli scellé	Gypse 12,7, peinture latex

Tableau des finis

- ☐ A) Céramique antidérapante 300 × 300
- ☐ B) Béton poli scellé
- ☐ C) Béton scellé ou époxy
- ☐ D) Bois d'ingénierie 19 sur sous-couche acoustique

29 **Observe cette feuille (réduite) : quel est son titre ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- [ ] A) ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
- [ ] B) PROFILS DE TERRAIN ET RÉSEAU PLUVIAL
- [ ] C) PLAN DE PLAFOND
- [ ] D) BILAN DE CHARGE ET PANNEAU

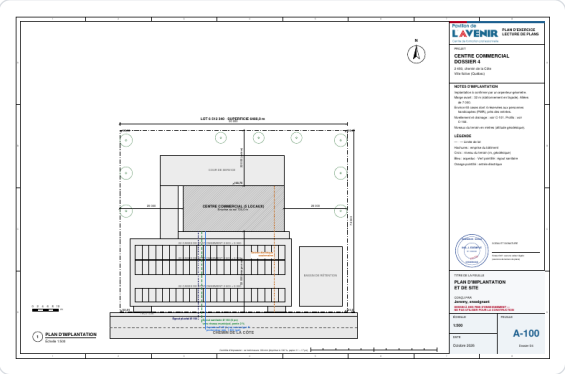
30 **Quelle est l'échelle de la feuille dont voici le cartouche ?**



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

- [ ] A) 1:25
- [ ] B) 1:75
- [ ] C) 1:200
- [ ] D) 1:500

31 **Observe cette feuille (réduite) : à quelle discipline appartient-elle ?**



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Structure
- ☐ B) Architecture
- ☐ C) Chauffage et ventilation (mécanique)
- ☐ D) Électricité

Défi 3 · Défi réflexion

20 questions

Calcule, compare, repère les pièges.

32 **À l'échelle 1:200, 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité.**

33 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

34 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².**

35 **Associe chaque symbole ou sigle à sa signification.**

1. UT	_____	A) Unité d'évacuation
2. C-E	_____	B) Avertisseur de fumée
3. DF	_____	C) Lave-vaisselle
4. LV	_____	D) Chauffe-eau

36 **Associe chaque appareil à sa charge hydraulique (unités d'évacuation).**

1. Toilette	_____	A) 1,5 UT
2. Lavabo	_____	B) 1 UT
3. Évier de cuisine double	_____	C) 4 UT

37 **Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.**

Calcul

Réponse : _____

38 **Le plus grand local fait 144,3 m² et la superficie totale des locaux est de 661,0 m². Quel pourcentage de la superficie totale représente-t-il (arrondi à l'unité) ?**

Calcul

Réponse : _____

39 **Le local 113 « Déchets et recyclage » mesure 5 875 mm sur 4 638 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².**

Calcul

Réponse : _____

40 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une toilette, d'une lavabo et d'un(e) évier de cuisine double.**

Calcul

Réponse : _____

41 **« Ce dossier compte 26 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

42 **« La feuille A-002 contient les élévations (vues extérieures). »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

43 **« La feuille A-501 contient la légende des symboles et des abréviations. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

44 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Boutique A (104)
C) Entretien (112)
D) Salle mécanique (108)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

45 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

A) Entrepôt commun (114)
B) Entretien (112)
C) Restaurant (103)
D) Épicerie (101)

Ordre (du plus grand au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐

46 **Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.**

47 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	____	A) 200 mm
2. 1:50	____	B) 500 mm
3. 1:100	____	C) 2 000 mm
4. 1:200	____	D) 1 000 mm

48 **Une pièce mesure 9 000 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:125 ?**

Calcul

Réponse : _____

49 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:75 et à 1:100. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

Calcul

Réponse : _____

50 **« Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »**

L'erreur est : _____

Correction : _____

51 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:20
B) 1:500
C) 1:200
D) 1:50

Ordre (du plus grand dessin au plus petit) : ☐ > ☐ > ☐ > ☐